

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH
RƯỢU VANG TRỰC TUYẾN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Hồ Thủy Trúc

Mã số: 110125277

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH
RƯỢU VANG TRỰC TUYẾN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Hồ Thủy Trúc

Mã số: 110125277

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, 14 tháng 7 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....	6
1.1 Đặt vấn đề	6
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	7
1.2.1 Mục tiêu khoa học và công nghệ.....	8
1.2.2 Mục tiêu ứng dụng thực tiễn.....	9
1.2.3 Mục tiêu đóng góp xã hội và phát triển tư duy nghề nghiệp.....	10
1.3 Phương pháp nghiên cứu	11
1.4 Đối tượng nghiên cứu	13
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	14
2.1 Ngôn ngữ định dạng cấu trúc HTML	15
2.1.1 Khái niệm và cách hiểu về HTML	15
2.1.2 Cú pháp tiêu chuẩn của các thẻ ngữ nghĩa cốt lõi	15
2.1.3 Ví dụ áp dụng minh họa (Trích xuất từ mã nguồn thực tế).....	18
2.1.4 Kết quả minh họa tương ứng trên trình duyệt	19
2.2 Ngôn ngữ tạo phong cách thẩm mỹ CSS3.....	20
2.2.2 Khái niệm và cách hiểu của sinh viên về CSS3 trong việc thiết kế giao diện.....	20
2.2.3 Cú pháp tiêu chuẩn của các thuộc tính dàn trang và hiệu ứng trên website rượu vang	21
2.2.3 Ví dụ áp dụng minh họa mã nguồn CSS3 định dạng giao diện "The Legends Wine	23

2.2.4 Kết quả minh họa tương ứng trên giao diện Trình duyệt của hệ thống rượu vang	28
2.3 Ngôn ngữ lập trình xử lý hành vi JavaScript căn bản	29
2.3.1 Khái niệm về JavaScript	29
2.3.2 Cú pháp và chức năng của các thành phần JavaScript căn bản.....	30
2.3.3 Ví dụ minh họa mã nguồn JavaScript cơ bản xử lý tương tác sản phẩm rượu vang	32
2.3.4 Kết quả hiển thị tương ứng của JavaScript căn bản trên Trình duyệt	36
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	37
3.1 Đặc tả toán học cho hệ thống rượu vang (Page 10).....	37
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống.....	38
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	38
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	40
3.3 Thiết kế dữ liệu	41
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ.....	41
3.3 Thiết kế xử lý (Đặc tả logic phục vụ vẽ sơ đồ khối cho các hàm tại js/lib.js)42	
3.3.1 Hàm Hiển thị dữ liệu	42
3.3.2 Hàm Thêm sản phẩm (themSanPham)	43
3.3.3 Hàm Xóa sản phẩm (xoaSanPham).....	44
3.3.4 Hàm Sửa sản phẩm (suaSanPham).....	45
3.3.5 Hàm Tìm kiếm sản phẩm (timKiemSanPham)	46
3.3.6 Hàm Lọc sản phẩm (locDanhMuc)	47
3.5 Thiết kế giao diện theo cấu trúc cây mã nguồn thực tế	48

3.5.1 Sơ đồ cấu trúc liên kết Website (Sitemap).....	48
3.5.2 Phác thảo mô hình giao diện (Wireframe Layout)	49
3.6. Xây dựng Module Tiếp nhận yêu cầu và Xác thực giao dịch.....	49
3.6.1. Kiến trúc luồng dữ liệu	50
3.6.2. Thiết kế giao diện theo tiêu chuẩn Luxury UX	50
3.6.3. Quy trình xác thực thanh toán "Human-in-the-loop"	51
3.6.4. Đánh giá tính khả thi và bảo mật.....	51
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HÓA VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	52
4.1. Bộ dữ liệu thử nghiệm và cơ chế khởi tạo.....	52
4.1.1. Yêu cầu và Prompt thực nghiệm	52
4.1.2. Bảng dữ liệu thực nghiệm.....	52
4.2. Hiện thực hóa các thành phần giao diện.....	53
4.2.2. Đặc tả giao diện chi tiết sản phẩm.....	54
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	55
5.1. Kết luận.....	55
5.2. Hạn chế của hệ thống.....	56
5.3. Hướng phát triển	56
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	58

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, thương mại điện tử (E-commerce) đã không còn là một khái niệm xa lạ mà đã trở thành huyết mạch chính của nền kinh tế hiện đại. Tại thị trường Việt Nam, chúng ta dễ dàng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử phổ thông. Tuy nhiên, một đặc điểm chung mang tính bản chất của các hệ thống này là vận hành dựa trên chiến lược cạnh tranh về giá, tối ưu hóa số lượng đơn hàng đại trà và sử dụng các giao diện rập khuôn, đại chúng.

Đối với phân khúc hàng xa xỉ – mà cụ thể ở đây là các dòng rượu vang di sản, những tuyệt tác độc bản có giá trị kinh tế cực lớn từ vài triệu lên đến hàng trăm triệu đồng như *Romanée-Conti Grand Cru* hay *Petrus Grand Vin* – hành vi, tâm lý và kỳ vọng sắm sửa của khách hàng thuộc giới thượng lưu lại có sự rạch ròi và khác biệt hoàn toàn. Nhóm đối tượng này không tìm kiếm những chương trình giảm giá, họ không bị thu hút bởi các banner quảng cáo lòe loẹt. Thứ họ yêu cầu và sẵn sàng chi trả chính là một trải nghiệm thị giác đỉnh cao, sự minh bạch tuyệt đối về nguồn gốc di sản, và một không gian số hóa toát lên sự đẳng cấp, tinh tế tương xứng với giá trị sản phẩm [1].

Thực trạng hiển nhiên hiện nay tại thị trường trong nước cho thấy, việc tiếp cận thông tin và giao dịch các dòng rượu vang cao cấp trực tuyến còn gặp rất nhiều rào cản nan giải:

Sự nghèo nàn về mặt ngôn ngữ thiết kế giao diện (UI): Các website kinh doanh rượu hiện tại đa số sử dụng giao diện lỗi thời, bố cục sắp xếp lộn xộn, hệ thống màu sắc không đồng bộ. Điều này vô tình làm giảm đi giá trị thẩm mỹ vốn có của những chai rượu đắt giá, khiến khách hàng có cảm giác bất an về tính chính hãng của sản phẩm.

Sự đứt gãy trong trải nghiệm người dùng (UX): Hầu hết các trang web hiện nay thiếu đi các hiệu ứng tương tác vi mô (Micro-interactions) tinh tế để khơi gợi "cảm xúc xa xỉ". Việc hệ thống bắt buộc phải tải lại toàn bộ trang (Page Reload) mỗi khi khách hàng thực hiện một thao tác tìm kiếm hoặc bấm bộ lọc tạo ra một sự trễ về mặt thời gian, làm ngắt quãng dòng cảm xúc sành điệu của người dùng [2].

Sự thiếu hụt công cụ phân loại chuyên sâu: Người mua rất khó lòng tìm kiếm một cách khoa học dựa trên các tiêu chí đặc thù của giới sành rượu như: vùng đất sản xuất (Terroir), phân hạng chứng nhận danh giá (Grand Cru, Grand Vin), hay theo các niên vụ thu hoạch (Vintage) [3].

Chính vì những lý do cấp thiết trên, đề tài "Thiết kế và xây dựng website kinh doanh rượu vang trực tuyến" được đề xuất thực hiện với sản phẩm thực nghiệm mang tên "The Legends Wine". Dự án tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật Front-end cốt lõi tiên tiến bao gồm cấu trúc ngữ nghĩa HTML5, hệ thống lưới bố cục CSS Grid/Flexbox và ngôn ngữ lập trình JavaScript thuần (Vanilla JS ES6+) để kiến tạo một không gian trưng bày kỹ thuật số sang trọng theo phong cách *Dark Mode Minimalist*. Hệ thống hướng tới việc tối ưu hóa hoàn toàn bộ lọc dữ liệu tại Client-side, mang lại một trải nghiệm tương tác mượt mà, tốc độ phản hồi tức thì, xứng tầm với lối sống và đẳng cấp của giới thượng lưu [4].

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết một cách triệt để và khoa học các bài toán thực tiễn đã được đặt ra trong phần đặt vấn đề, đề tài tập trung xác định và phân tách rõ ràng thành hai nhóm mục tiêu cốt lõi: Mục tiêu về mặt khoa học, công nghệ (nghiên cứu lý thuyết, kỹ thuật mã nguồn Front-end) và Mục tiêu về mặt ứng dụng thực tiễn (xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh, vận hành trơn tru).

1.2.1 Mục tiêu khoa học và công nghệ

Nghiên cứu và làm chủ cấu trúc ngữ nghĩa tiên tiến của HTML5 (Semantic Web): Mục tiêu đặt ra là không chỉ sử dụng HTML5 như một công cụ dựng khung thô, mà phải đi sâu nghiên cứu cơ chế hoạt động của các thẻ ngữ nghĩa tiêu chuẩn (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>). Việc ứng dụng các thẻ này nhằm tối ưu hóa cấu trúc cây phân cấp đối tượng tài liệu DOM (Document Object Model). Qua đó, nâng cao tối đa khả năng đọc hiểu cấu trúc dữ liệu của các thuật toán tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO Bot), giúp các sản phẩm rượu vang có giá trị cao dễ dàng được định danh và xếp hạng chính xác trên các công cụ tìm kiếm toàn cầu [5].

Nghiên cứu cơ chế tính toán và phân bố không gian của CSS3 Grid và Flexbox: Đề tài hướng tới việc làm chủ các mô hình bố cục hiện đại thay vì phụ thuộc vào các thư viện hay Framework trung gian (như Bootstrap hay Tailwind CSS). Việc tự tay thiết kế hệ thống lưới phản hồi (Responsive Grid System) đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc các thuộc tính như grid-template-columns, hàm repeat(), toán tử auto-fill, và hàm tính toán giới hạn minmax(). Mục tiêu là đảm bảo giao diện ma trận hiển thị của 10 tuyệt tác rượu vang có khả năng tự động co giãn, thích ứng linh hoạt và giữ vững tỷ lệ vàng mỹ thuật trên mọi độ phân giải màn [6].

Làm chủ các thuộc tính tương tác vi mô (Micro-interactions) và tối ưu thị giác: Nghiên cứu sâu các kỹ thuật định dạng đồ họa nâng cao trong CSS3 như thuộc tính biến đổi không gian (transform), hiệu ứng chuyển động mượt mà (transition), bộ lọc hình ảnh (filter: drop-shadow) và cơ chế đổ bóng mịn (box-shadow). Mục tiêu là tạo ra những chuyển động có quán tính, độ trễ tinh tế khi người dùng tương tác rê chuột (Hover) vào thẻ sản phẩm hoặc các nút bấm hành động (.wine-action-btn), từ đó

khởi gợi "cảm xúc xa xỉ" mang tính đặc trưng của các thương hiệu hàng đầu thế giới [7].

Ứng dụng tư duy lập trình hướng đối tượng và xử lý mảng bất biến trong JavaScript (ES6+): Nghiên cứu sâu về các phương thức xử lý mảng (Array Methods) bậc cao hoạt động dựa trên cơ chế hàm thuần khiết (Pure Functions) và tính bất biến (Immutability) của dữ liệu như `.filter()`, `.map()`, `.find()`, và `.splice()` [8]. Mục tiêu là thiết lập một tư duy lập trình logic chặt chẽ, cho phép hệ thống tính toán, tìm kiếm từ khóa, phân tách phân loại dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ tạm của trình duyệt (Client-side RAM) với tốc độ phản hồi tối ưu (thời gian xử lý dưới 50 mili-giây), loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lag trang hoặc tải lại trang gây khó chịu cho người dùng.

1.2.2 Mục tiêu ứng dụng thực tiễn

Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc mặt trước (Front-end) cho Website "The Legends Wine": Hiện thực hóa bản vẽ thiết kế thành mã nguồn thực tế, xây dựng thành công giao diện Trang chủ kinh doanh rượu vang trực tuyến sang trọng theo phong cách *Dark Mode Minimalist*. Đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối về hệ thống màu sắc chủ đạo (màu đen tuyền thạch anh #070708, màu xám hắc thạch #0e0e10, màu nhàn vàng đồng cổ điển #c5a880 và màu đỏ rượu vang Burgundy #58111A) [9].

Xây dựng hệ thống trang liên kết chi tiết sản phẩm đồng bộ: Thiết kế và cài đặt các trang đích chi tiết độc lập (ruou1.html, ruou2.html cho đến ruou10.html) kết hợp hệ thống nút chuyển đổi hành động (.wine-action-btn) đã được tối ưu hóa đồ họa. Đảm bảo luồng trải nghiệm của người dùng từ bước xem danh mục tổng quan đến bước đi sâu vào chi tiết câu chuyện, niên vụ của từng chai rượu được diễn ra một cách liên mạch, tự nhiên và kích thích hành vi chuyển đổi.

Cài đặt trọn vẹn bộ công cụ quản trị dữ liệu động và bộ lọc thông minh tại Client-side: Xây dựng thành công các khối chức năng xử lý nghiệp vụ thương mại điện tử cốt lõi mà không cần hệ thống máy chủ (Back-end) ở giai đoạn hiện tại, bao gồm:

Chức năng Hiển thị: Tự động duyệt mảng đối tượng để render giao diện động.

Chức năng Tìm kiếm: Lọc sản phẩm theo chuỗi ký tự nhập vào theo thời gian thực (Real-time).

Chức năng Lọc chuyên sâu: Phân loại sản phẩm chính xác theo xuất xứ quốc gia và các ngưỡng giá tiền.

Khối chức năng Quản trị (Admin Panel nghiệp vụ): Cho phép người dùng đóng vai trò quản trị viên thực hiện các thao tác Thêm mới một chai rượu vang vào danh sách, Chỉnh sửa thông tin giá cả/tên gọi và Xóa bỏ một sản phẩm bất kỳ ra khỏi bộ lưu trữ dựa trên mã định danh ID duy nhất [10].

1.2.3 Mục tiêu đóng góp xã hội và phát triển tư duy nghề nghiệp

Định hình tiêu chuẩn mới cho thiết kế giao diện thương mại điện tử chuyên biệt: Hiện nay, đa số các giáo trình và bài tập thực hành e-commerce đều hướng sinh viên đến việc làm các website bán quần áo, giày dép hoặc đồ điện tử phổ thông với bố cục sáng (Light Mode) truyền thống. Việc đặt mục tiêu thiết kế một hệ thống kinh doanh rượu vang xa xỉ trực tuyến buộc người thực hiện phải tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Đề tài hướng đến việc chứng minh rằng: một website thương mại điện tử không chỉ có nhiệm vụ bán hàng, mà nó hoàn toàn có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật số hóa, nâng cao giá trị thương hiệu và tạo ra một chuẩn mực mới trong việc kết hợp giữa công nghệ phần mềm và thẩm mỹ học cao cấp.

Phát triển tư duy phân tích hệ thống và kiến trúc mã nguồn độc lập: Trong kỷ nguyên mà các Framework và thư viện mã nguồn mở có sẵn (như React, Angular, hay các hệ thống CMS làm sẵn như WordPress, Shopify) đang chiếm ưu thế, người học rất dễ rơi vào cái bẫy "lười tư duy logic" và phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ. Bằng việc đặt mục tiêu xây dựng toàn bộ hệ thống bằng HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS), đề tài ép buộc người lập trình phải hiểu rõ bản chất sâu xa của cách thức trình duyệt xử lý luồng, quản lý bộ nhớ tạm RAM khi xử lý mảng đối tượng, và cách tối ưu hóa hiệu năng render giao diện (Reflow và Repaint) [11]. Tư duy này là bước đệm tối quan trọng giúp hình thành kỹ năng viết "Clean Code" (Mã nguồn sạch), tạo nền móng vững chắc trước khi tiếp cận các kiến trúc hệ thống lớn, phức tạp hơn trong tương lai.

Xây dựng năng lực giải quyết bài toán thực tế dựa trên tư duy thuật toán nâng cao: Mục tiêu cuối cùng của phần này là rèn luyện khả năng chuyển dịch từ ngôn ngữ nghiệp vụ đời thực sang ngôn ngữ máy tính. Khi đối mặt với yêu cầu của một hệ thống kinh doanh rượu vang trực tuyến (chẳng hạn như việc người mua muốn tìm một chai rượu thuộc vùng Bordeaux nhưng giá phải dưới 50 triệu), người thực hiện đề tài phải biết cách bóc tách yêu cầu đó thành các hàm logic, kết hợp các toán tử điều kiện và sơ đồ khối xử lý một cách khoa học. Việc hoàn thành mục tiêu này giúp nâng cao kỹ năng tư duy logic, khả năng phát hiện và sửa lỗi (Debugging), từ đó hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp của một kỹ sư phát triển phần mềm. Việc tiếp cận các lý thuyết này nhằm định hình tư duy phát triển các tính năng thanh toán bảo mật cao cho website trong tương lai [13].

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học, sự chặt chẽ về mặt nội dung và tính khả thi khi ứng dụng vào thực tế của đề tài "**Thiết kế và xây dựng website kinh doanh rượu vang trực**

tuyến", quá trình thực hiện được triển khai dựa trên sự kết hợp bài bản giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết nền tảng và phương pháp thực nghiệm phát triển phần mềm. Việc áp dụng đan xen hai nhóm phương pháp này giúp sinh viên vừa làm chủ được kiến thức lập trình Front-end cơ bản, vừa xây dựng được một sản phẩm website hoàn chỉnh, chạy ổn định và có tính thẩm mỹ tốt.

Về phương pháp nghiên cứu lý thuyết, sinh viên tập trung vào việc thu thập, phân tích và hệ thống hóa các kiến thức chuyên ngành đã được thầy cô truyền đạt trên lớp để làm tiền đề vững chắc trước khi viết code. Cụ thể, đề tài tiến hành đọc hiểu sâu sắc các tài liệu kỹ thuật chuẩn về cấu trúc thẻ ngữ nghĩa của HTML5 và các mô hình hộp, thuộc tính dàn trang của CSS3. Việc này giúp sinh viên hiểu rõ cách trình duyệt phân tích cú pháp mã nguồn để hiển thị giao diện một cách nhanh nhất, hạn chế tối đa các lỗi vỡ khung hình. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích so sánh cũng được áp dụng để đánh giá ưu điểm của việc tự viết mã nguồn thuần (Vanilla HTML5, Custom CSS3, Vanilla JS ES6+) so với việc lạm dụng các thư viện làm sẵn. Việc tự tay viết code giúp sinh viên kiểm soát tốt từng chi tiết giao diện, tối ưu bộ nhớ và hiểu sâu bản chất logic lập trình hơn [14]. Ngoài ra, đề tài cũng mở rộng nghiên cứu lý thuyết cơ bản về các nguyên lý thiết kế giao diện tối giản (Minimalism) và cách phối màu nền tối (Dark Mode) để tạo cảm giác dễ nhìn, tập trung sự chú ý của người xem vào hình ảnh sản phẩm.

Về phương pháp thực nghiệm phát triển phần mềm, đây là quá trình sinh viên trực tiếp bắt tay vào xây dựng sản phẩm thực tế thông qua các bước kỹ thuật rõ ràng. Đầu tiên là phương pháp phân tích yêu cầu nghiệp vụ: sinh viên tiến hành tìm hiểu cách thức hiển thị thông tin sản phẩm của một cửa hàng rượu thực tế, từ đó chuyển hóa thành các thuộc tính dữ liệu cụ thể trong lập trình (như tên, giá, xuất xứ). Tiếp theo là phương pháp phác thảo giao diện: sử dụng các công cụ vẽ trực quan như Draw.io hoặc Figma để thiết kế sơ đồ phân cấp trang web (Sitemap) và dựng các bản phác

thảo giao diện thô nhằm định vị vị trí của thanh menu, lưới sản phẩm và khối quản trị. Sau khi có bản vẽ, sinh viên áp dụng phương pháp lập trình thực tế bằng cách sử dụng các trình soạn thảo mã nguồn chuyên nghiệp để viết code HTML, CSS dàn trang Grid/Flexbox và viết mã JavaScript xử lý mảng đối tượng [15]. Cuối cùng, phương pháp kiểm thử dữ liệu được thực hiện bằng cách đưa vào hệ thống một bộ dữ liệu thử nghiệm gồm 10 sản phẩm rượu vang cụ thể, tiến hành chạy thử các chức năng tìm kiếm, lọc, thêm, sửa, xóa để ghi nhận kết quả hiển thị, phát hiện lỗi và tiến hành tối ưu lại mã nguồn sao cho hệ thống vận hành trơn tru nhất.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đề đề tài "**Thiết kế và xây dựng website kinh doanh rượu vang trực tuyến**" được thực hiện một cách tập trung, thực tế và phù hợp nhất với năng lực của sinh viên, việc xác định rõ đối tượng nghiên cứu là bước cực kỳ quan trọng. Đối tượng nghiên cứu trong bài báo cáo này không đi vào những lý thuyết xa rời thực tiễn mà tập trung hoàn toàn vào hai yếu tố cốt lõi: toàn bộ thông tin nghiệp vụ hiển thị trên giao diện trang web và các kỹ thuật mã nguồn Front-end dùng để xây dựng các chức năng đó.

Trước hết, về khía cạnh nội dung và nghiệp vụ trực tuyến, đối tượng nghiên cứu chính là hệ thống thông tin mô tả của 10 chai rượu vang được trưng bày trên website "The Legends Wine". Cụ thể, sinh viên tập trung nghiên cứu cách tổ chức và hiển thị các thuộc tính bắt buộc của một sản phẩm kinh doanh bao gồm: tên chính thức của chai rượu vang, hình ảnh nhãn chai trực quan, thông tin xuất xứ rõ ràng (như quốc gia hoặc vùng sản xuất đặc trưng) và giá tiền thực tế được quy đổi chính xác theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND). Song song đó, đối tượng nghiên cứu còn bao gồm các luồng tương tác và trải nghiệm thực tế của người dùng khi lướt web. Sinh viên sẽ nghiên cứu cách bố trí layout theo tông màu tối (Dark Mode), cách sắp xếp các thanh menu điều hướng và các nút bấm hành động sao cho giao diện vừa gọn

gàng, vừa giúp người mua dễ dàng click chuyển từ trang danh sách sang trang xem chi tiết mà không bị rối mắt hay nhầm lẫn thông tin [16].

Về khía cạnh kỹ thuật phần mềm Front-end, đối tượng nghiên cứu tập trung hoàn toàn vào bộ ba công nghệ cơ bản là HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS ES6+). Đối với cấu trúc dữ liệu, đối tượng nghiên cứu chính là mảng các đối tượng (Array of Objects) được lưu trữ ngay trong bộ nhớ tạm (RAM) của trình duyệt. Mỗi chai rượu vang sẽ là một đối tượng chứa đầy đủ thuộc tính và được cấp một mã định danh (ID) duy nhất để làm chìa khóa quản lý vòng đời sản phẩm. Đối với logic xử lý tính năng, đề tài đi sâu nghiên cứu cơ chế vận hành của các hàm xử lý mảng nâng cao trong JavaScript như hàm `.map()` để duyệt dữ liệu hiển thị giao diện, hàm `.filter()` để tìm kiếm từ khóa và phân loại sản phẩm theo mức giá hoặc quốc gia, cũng như hàm `.splice()` dùng để thay đổi cấu trúc mảng khi thực hiện các thao tác trong khối quản trị như thêm mới, sửa đổi thông tin hoặc xóa bỏ sản phẩm. Cuối cùng, đối tượng kỹ thuật không thể thiếu là hệ thống các thẻ ngữ nghĩa của HTML5 và các thuộc tính dàn trang hiện đại của CSS3 Grid kết hợp Flexbox [17]. Sinh viên tập trung nghiên cứu cách vận hành của các thuộc tính đổ bóng, làm mờ nền kính và hiệu ứng chuyển màu khi rê chuột (Hover) nhằm tạo ra sự chuyển động mượt mà cho các nút bấm, giúp giao diện trực quan và thu hút người dùng hơn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Giới thiệu chương: Chương 2 trình bày tổng quan về các nền tảng công nghệ và lý thuyết cốt lõi được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Nội dung bao gồm việc nghiên cứu các đặc tính của ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript; các mô hình kiến trúc web client-side cũng như phân tích các phương pháp quản lý dữ liệu đối tượng trong môi trường trình duyệt, làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.1 Ngôn ngữ định dạng cấu trúc HTML

2.1.1 Khái niệm và cách hiểu về HTML

Theo kiến thức đã học trên lớp lý thuyết, HTML5 là phiên bản nâng cấp chuẩn hóa của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Theo cách hiểu trực tiếp của một sinh viên lập trình web, nếu ví website như một ngôi nhà hay một bộ khung xe, thì HTML5 chính là phần khung xương cốt lõi [18]. Nó chịu trách nhiệm định hình, sắp xếp vị trí và bao bọc các thành phần nội dung thô (như văn bản, hình ảnh, liên kết, nút bấm) trước khi chúng ta mặc quần áo thẩm mỹ (CSS3) hay tạo cử động tương tác (JavaScript) cho hệ thống.

Trong bài toán xây dựng website kinh doanh rượu vang trực tuyến, việc sử dụng các thẻ HTML5 ngữ nghĩa (Semantic Tags) giúp cấu trúc mã nguồn trở nên sạch sẽ, rõ ràng. Thay vì lạm dụng các thẻ <div> vô định dạng vô nghĩa làm cho trang web bị rối và khó quản lý, HTML5 cung cấp các thẻ có tên gọi tương ứng với chức năng của nó. Điều này giúp cho lập trình viên dễ đọc code, dễ sửa lỗi và đặc biệt giúp các bộ máy tìm kiếm (như Google Bot) dễ dàng đọc hiểu để biết đâu là tên chai rượu, đâu là xuất xứ và giá tiền để hiển thị kết quả chính xác cho người tìm kiếm [19].

2.1.2 Cú pháp tiêu chuẩn của các thẻ ngữ nghĩa cốt lõi

Dưới đây là cú pháp tiêu chuẩn của các thẻ HTML5 được ứng dụng trực tiếp trong mã nguồn hệ thống:

A. Thẻ <header> (Khối đầu trang)

HTML

<header>

```
<!-- Nội dung định danh thương hiệu, logo hoặc  
thông tin trên cùng -->  
</header>
```

Dùng để gom cụm các thành phần nằm ở phần đỉnh của website, xuất hiện đầu tiên trong mã nguồn phân thân.

B. Thẻ <nav> (Thanh điều hướng)

HTML

```
<nav>  
  <a href="duong_dan_1">Tên Menu 1</a>  
  <a href="duong_dan_2">Tên Menu 2</a>  
</nav>
```

Chứa các đường liên kết chính giúp người dùng bấm chuột để di chuyển qua lại giữa các trang con hoặc các phân vùng trong web.

C. Thẻ <section> (Phân vùng nội dung)

HTML

```
<section class="ten-lop">  
  <!-- Các khối nội dung có cùng chủ đề -->  
</section>
```

Chia nhỏ trang web thành các phần độc lập, mỗi phần có một nội dung hoặc tiêu đề riêng biệt.

D. Thẻ <main> (Khối nội dung chính)

HTML

```
<main>
    <!-- Nội dung quan trọng nhất và duy nhất của
    trang -->
</main>
```

Nơi chứa nội dung cốt lõi của trang văn bản, không được lặp lại ở các trang con khác.

E. Khẩu trúc khối thẻ hiển thị sản phẩm (.card)

HTML

```
<div class="card">
    <div class="origin">Xuất xứ sản phẩm</div>
    <div class="img-box">
        
    </div>
    <h3 class="title">Tên sản phẩm chính thức</h3>
    <div class="price">Giá tiền hiển thị</div>
    <a href="duong-dan-trang-chi-tiet" class="wine-
    action-btn">Nút bấm hành động</a>
</div>
```

Cấu trúc phân cấp từ ngoài vào trong để bọc trọn vẹn thông tin của một thực thể sản phẩm.

2.1.3 Ví dụ áp dụng minh họa (Trích xuất từ mã nguồn thực tế)

Bám sát phần bài tập thực hành thiết kế giao diện trang chủ hệ thống "The Legends Wine", đoạn mã nguồn HTML5 dưới đây được triển khai để dựng khung cho thanh Header, vùng biểu ngữ Hero và một thẻ Card đại diện cho chai rượu [20] *Romanée-Conti Grand Cru*:

HTML

```
<!-- BÀI TẬP MINH HỌA: Dựng khung trang chủ THE LEGENDS WINE -->

<!-- Khởi thanh đầu trang và điều hướng menu -->
<header>
    <div class="logo">THỦY TRÚC</div>
    <nav>
        <a href="#">Ig:tucdeth</a>
        <a href="#">Rượu Ngon</a>
        <a href="#">Rượu vippp</a>
    </nav>
</header>

<!-- Phân vùng biểu ngữ chào mừng chính -->
<section class="hero">
    <h1>The Legendary Collection</h1>
    <p>10 Tuyệt Tác Di Sản Được Sẵn Đón Nhất Hành Tinh</p>
</section>
```

```

<!-- Vùng chứa nội dung chính để hiển thị lưới sản phẩm
-->
<main class="container">
    <div class="grid">
        <!-- Khối thẻ Card hiển thị chai rượu số 1 -->
        <div class="card">
            <div class="origin">Burgundy, France</div>
            <div class="img-box">
                
            </div>
            <h3 class="title">Romanée-Conti Grand
Cru</h3>
            <div class="price">650.000.000 đ</div>
            <a href="ruoul.html" class="wine-action-
btn">MUA NGAY</a>
        </div>
    </div>
</main>

```

2.1.4 Kết quả minh họa tương ứng trên trình duyệt

Khi trình duyệt web (như Chrome, Edge) nhận được tệp tin HTML5 trên, nó sẽ biên dịch mã nguồn từ trên xuống dưới và tạo ra kết quả cấu trúc như sau:

Hình thành cây phân cấp DOM (Document Object Model): Trình duyệt ghi nhận thẻ <header> làm phần tử cha lớn nhất ở đỉnh trang, chứa hai phần tử con trực tiếp là khối văn bản chữ .logo và thẻ điều hướng <nav>. Sự phân chia này giúp các phần tử không bị đè hoặc lấn chiếm không gian hiển thị của nhau [21].

Giới hạn an toàn cho hình ảnh sản phẩm: Thẻ nằm trọn trong khối con .img-box thuộc lớp mẹ .card. Cơ chế này đảm bảo khi hình ảnh chai rượu gốc có độ phân giải quá lớn, nó sẽ bị bó buộc theo kích thước định sẵn của chiếc hộp bố mẹ, ngăn chặn triệt để hiện tượng vỡ khung hình hoặc đẩy lệch các thông tin tên rượu và giá tiền xuống dưới.

Định tuyến luồng bấm nút chính xác: Thẻ <a> chứa lớp .wine-action-btn được gắn thuộc tính href="ruou1.html". Trình duyệt sẽ tạo ra một siêu liên kết hợp lệ. Khi người dùng click vào chữ "MUA NGAY", trình duyệt sẽ kích hoạt sự kiện chuyển hướng từ trang chủ sang trang con hiển thị chi tiết câu chuyện và niên vụ của chai rượu Romanée-Conti mà không gặp bất kỳ lỗi đứt gãy liên kết nào [22].

2.2 Ngôn ngữ tạo phong cách thẩm mỹ CSS3

2.2.2 Khái niệm và cách hiểu của sinh viên về CSS3 trong việc thiết kế giao diện

Theo kiến thức đã học trên lớp, CSS3 (Cascading Style Sheets 3) là ngôn ngữ định dạng dùng để thiết kế màu sắc, phông chữ, khoảng cách và toàn bộ giao diện trực quan cho một trang web. Theo cách hiểu thực tế của sinh viên, nếu HTML5 dựng lên bộ khung gạch thô ráp, thì CSS3 chính là công đoạn sơn sửa, trang trí nội thất để biến bộ khung thô đó thành một không gian hoàn chỉnh [23].

Đối với website kinh doanh rượu vang "The Legends Wine", CSS3 đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng một giao diện nền tối (Dark Mode) sang trọng, huyền bí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm đọc thông tin dễ chịu cho người dùng [24]. Việc tự tay viết CSS3 thuần giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế tính toán hộp (Box Model) của trình duyệt. Đặc biệt, việc áp dụng bộ đôi công nghệ dàn trang hiện đại là **CSS Grid** và **CSS Flexbox** giúp sinh viên giải quyết triệt để bài toán tự động co giãn giao diện

(Responsive), đảm bảo lưới hiển thị sản phẩm hoạt động hoàn hảo trên mọi thiết bị từ máy tính để bàn (Desktop) đến điện thoại di động (Mobile).

2.2.3 Cú pháp tiêu chuẩn của các thuộc tính dàn trang và hiệu ứng trên website rượu vang

Dưới đây là cú pháp tiêu chuẩn của các thuộc tính CSS3 được ứng dụng trực tiếp để định hình mỹ thuật cho hệ thống:

A. Khai báo biến màu sắc hệ thống (:root) để quản lý giao diện Dark Mode

CSS

```
:root {  
    --ten-bien-mau: ma-mau-hex-hoac-rgba;  
}
```

Gom toàn bộ các tông màu chủ đạo của website vào một nơi để dễ gọi lại trong mã nguồn, giúp đồng bộ màu sắc toàn trang và dễ sửa đổi khi cần.

B. Mô hình bố cục ma trận đa chiều (CSS Grid) áp dụng cho lưới 10 sản phẩm

CSS

```
.khai-chua-luoi {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(auto-fill,  
minmax(kich-thuoc-nho-nhat, 1fr));  
    gap: khoang-cach-pixel;  
}
```

Thiết lập hệ thống lưới tự động tính toán số cột. Thuộc tính `repeat (auto-fill, minmax (...))` giúp các thẻ sản phẩm tự động rút dòng hoặc co giãn chiều rộng linh hoạt tùy theo kích thước màn hình mà không cần viết quá nhiều lệnh truy vấn thiết bị.

C. Mô hình bố cục một chiều linh hoạt (CSS Flexbox) áp dụng cho thanh Header "THỦY TRÚC"

CSS

```
.thanh-dau-trang {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
}
```

Căn chỉnh các phần tử con nằm trên một trục thẳng (ngang hoặc dọc). `space-between` đẩy tên thương hiệu và menu về hai đầu xa nhất, `align-items: center` giúp căn giữa ngay ngắn các chữ theo chiều dọc.

D. Hiệu ứng tương tác vi mô khi rê chuột (`:hover` và `transition`) áp dụng cho nút bấm và thẻ sản phẩm

CSS

```
.phan-tu-tuong-tac {  
    transition: all thoi-gian-giay ease;  
}  
  
.phan-tu-tuong-tac:hover {
```

```
transform: translateY(so-pixel-am) scale(ty-le-
phong-to);
}
```

Tạo khoảng thời gian đệm mượt mà khi người dùng tương tác rê chuột vào nút bấm hoặc thẻ rượu vang, giúp chuyển động có quán tính mượt mà, tránh bị giật khung hình đột ngột.

2.2.3 Ví dụ áp dụng minh họa mã nguồn CSS3 định dạng giao diện "The Legends Wine"

Dưới đây là đoạn mã nguồn CSS3 thực tế được viết để định dạng phong nền, thanh Header thương hiệu, lưới sản phẩm tự động phản hồi và hiệu ứng chuyển động cho các thẻ card sản phẩm:

CSS

```
ĐỊNH NGHĨA BẢNG MÀU SANG TRỌNG CHO GIAO DIỆN DI SẢN
:root {
    --bg-main: #070708;           Màu đen tuyền thạch anh
    --bg-card: #0e0e10;           Màu xám hắc thạch làm nền
    thẻ rượu
    --accent-gold: #c5a880;        Màu vàng đồng cổ điển
    nhân chữ và giá tiền
    --accent-wine: #58111A;        Màu đỏ rượu Burgundy quý
    phái cho nút bấm
    --text-light: #f5f5f7;        Màu trắng bạc dễ đọc
    thông tin
}
```

THIẾT LẬP NỀN TẢNG BODY TOÀN WEBSITE

```
body {
    background-color: var(--bg-main);
    color: var(--text-light);
    font-family: 'Playfair Display', serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

/* ĐỊNH DẠNG THANH ĐẦU TRANG FIXED VỚI HIỆU ỨNG KÍNH MỜ */
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 20px 5%;
    background: rgba(7, 7, 8, 0.85);
    backdrop-filter: blur(10px); /* Làm mờ hậu cảnh khi
cuộn qua sản phẩm */
    position: fixed;
    width: 90%;
    top: 0;
    z-index: 1000;
}

header .logo {
    font-size: 24px;
```



```
    font-weight: bold;
    color: var(--accent-gold);
    letter-spacing: 2px;
}

header nav a {
    color: var(--text-light);
    text-decoration: none;
    margin-left: 20px;
    transition: color 0.3s ease;
}
```

```
header nav a:hover {
    color: var(--accent-gold);
}
```

```
/* THIẾT LẬP LƯỚI MA TRẬN GRID TỰ ĐỘNG PHẢN HỒI CHO 10
CHAI RƯỢU */
.grid {
    display: grid;
    grid-template-columns:                repeat(auto-fill,
minmax(280px, 1fr));
    gap: 40px;
    padding: 120px 0 40px 0; /* Khoảng trống trên cùng
tránh bị Header đè */
}
```

PHONG CÁCH ĐỒ HỌA THẺ SẢN PHẨM VÀ HIỆU ỨNG NẢY LÊN

```
.card {
    background-color: var(--bg-card);
    border: 1px solid rgba(197, 168, 128, 0.15);
    border-radius: 4px;
    padding: 24px;
    text-align: center;
    transition: transform 0.4s ease, box-shadow 0.4s
ease, border-color 0.4s ease;
}

/* Khi di chuột vào, thẻ card rướn nẩy nhẹ lên 10px và
phát sáng viền vàng */
.card:hover {
    transform: translateY(-10px);
    box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    border-color: var(--accent-gold);
}

.card .img-box {
    height: 320px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 20px;
}
```

```
.card .img-box img {  
    max-height: 100%;  
    object-fit: contain;  
    transition: transform 0.5s ease;  
}
```

Chai rượu phóng to nhẹ 8% tạo cảm giác tiến lại gần tầm mắt

```
.card:hover .img-box img {  
    transform: scale(1.08);  
}
```

```
.card .price {  
    color: var(--accent-gold);  
    font-size: 18px;  
    font-weight: 600;  
    margin: 15px 0;  
}
```

```
/* ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CHO NÚT BẤM "MUA NGAY" */
```

```
.wine-action-btn {  
    display: inline-block;  
    padding: 12px 24px;  
    background-color: transparent;  
    color: var(--accent-gold);  
    border: 1px solid var(--accent-gold);  
    text-decoration: none;
```

```

        letter-spacing: 1px;
        transition: all 0.3s ease;
    }

    /* Nút bấm chuyển sang màu đỏ Burgundy đặc trưng của rượu
    vang */
    .wine-action-btn:hover {
        background-color: var(--accent-wine);
        color: var(--text-light);
        border-color: var(--accent-wine);
    }

```

2.2.4 Kết quả minh họa tương ứng trên giao diện Trình duyệt của hệ thống rượu vang

Sau khi tệp định dạng kiểu dáng CSS3 được liên kết và biên dịch thành công, trình duyệt web sẽ thực hiện tính toán vẽ lại giao diện trực quan và mang lại kết quả thực tế trên màn hình như sau:

Không gian Dark Mode đồng bộ và sang trọng: Toàn bộ phong nền trang web bao phủ một màu đen sâu lắng. Các khối hộp hiển thị thông tin sản phẩm rượu vang nổi bật lên nhờ tông màu xám hắc thạch độc lập, kết hợp với các dòng văn bản màu trắng bạc giúp thông tin rõ ràng, sắc nét, không gây mỏi mắt cho khách hàng khi lướt xem website vào ban đêm.

Thanh điều hướng cố định tinh tế: Thanh Header chứa tên thương hiệu "THỦY TRÚC" bám dính chắc chắn ở mép trên cùng của màn hình khi người dùng cuộn trang xuống dưới. Nhờ thuộc tính `backdrop-filter: blur(10px)`, khi các hình ảnh chai rượu vang di chuyển trượt bên dưới thanh tiêu đề, hậu cảnh của chúng

sẽ bị làm mờ nhòe lẫn lộn giống như đang đi qua một lớp kính mờ, tạo độ sâu không gian ba chiều cực kỳ chuyên nghiệp [25].

Khả năng thích ứng giao diện tự động (Responsive linh hoạt): Trên màn hình máy tính để bàn (Desktop Layout), 10 chai rượu vang tự động căn chỉnh và xếp ngay ngắn thành 3 hoặc 4 cột song song tùy theo độ phân giải. Khi sinh viên tiến hành co hẹp trình duyệt về kích thước của máy tính bảng hoặc màn hình điện thoại di động cầm tay, các thẻ `.card` tự động tính toán lại độ rộng chiều ngang và chủ động rút dòng xếp thành 2 cột hoặc 1 cột dọc duy nhất, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tràn mép hay vỡ bố cục giao diện [26].

Hệ thống tương tác vi mô kích thích thị giác: Khi khách hàng di chuyển con trỏ chuột vào một thẻ rượu vang, chiếc hộp đó sẽ từ từ trượt nâng lên trên theo trục dọc một khoảng cách 10 pixel, quầng bóng đổ dưới đáy đậm nét hơn tạo cảm giác khối hộp đang bay nổi trên bề mặt nền, đồng thời chai rượu bên trong phóng to nhẹ đầy sống động [27]. Khi người dùng rê chuột vào nút "MUA NGAY", màu nền trong suốt lập tức chuyển hóa mượt mà sang sắc đỏ rượu vang Burgundy ấm áp, giúp thu hút sự chú ý và định hướng luồng click chuyển tiếp sang trang chi tiết một cách tự nhiên [28].

2.3 Ngôn ngữ lập trình xử lý hành vi JavaScript căn bản

2.3.1 Khái niệm về JavaScript

Theo kiến thức nền tảng trong những tuần đầu tiên của môn học Lập trình Web, JavaScript (thường được viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (Scripting Language) được thực thi trực tiếp tại phía trình duyệt của người dùng (Client-side). Theo cách hiểu trực quan nhất của một sinh viên khi mới chập chững bước vào ngành, nếu ngôn ngữ HTML5 đóng vai trò dựng lên phần khung xương thô, ngôn ngữ CSS3 đóng vai trò như lớp áo khoác trang trí màu sắc thẩm mỹ, thì JavaScript

chính là hệ thống dây thần kinh và bộ não điều khiển mọi hành vi của trang web [29].

Một trang web nếu chỉ có HTML và CSS thì sẽ là một "trang web tĩnh" hoàn toàn — tức là người dùng chỉ có thể đọc và nhìn chứ không thể tương tác hay giao tiếp với nó. Đối với một website thương mại như "The Legends Wine", nếu không có JavaScript, mọi nút bấm như "MUA NGAY", thanh kéo tăng giảm số lượng, ô nhập mã giảm giá hay nút bấm xem thông tin sản phẩm sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Chính JavaScript giúp sinh viên hiện thực hóa việc lắng nghe hành vi của khách hàng, tính toán các công thức số học ngầm và thay đổi trạng thái ẩn/hiện của các khối nội dung, biến giao diện tĩnh thành một trang web tương tác động thực sự [30].

2.3.2 Cú pháp và chức năng của các thành phần JavaScript căn bản

Để làm quen với tư duy lập trình logic toán học ở mức độ cơ bản nhất, sinh viên ứng dụng các cú pháp và từ khóa cốt lõi sau đây vào dự án:

A. Khai báo biến lưu trữ thông tin (let và const)

JavaScript

```
let tenBien = gia_tri_khoi_tao;  
const tenHangSo = gia_tri_co_dinh;
```

lập trình, biến và hằng số là những ô nhớ được cấp phát trong RAM để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Từ khóa let cho phép tạo ra một biến số có giá trị thay đổi được liên tục trong quá trình chạy (ví dụ: biến lưu trữ tổng số tiền khách hàng cần trả sau khi áp mã giảm giá). Ngược lại, từ khóa const dùng để khai báo một hằng số có giá trị cố định không thể thay đổi sau khi đã gán (ví dụ: đơn giá của một chai rượu vang cụ thể).

B. Câu lệnh điều kiện rẽ nhánh logic (if - else)

JavaScript

```
if (bieu_thuc_dieu_kien) {  
    // Khối lệnh này sẽ chạy nếu điều kiện trả về kết quả Đúng (true)  
} else {  
    // Khối lệnh này sẽ chạy nếu điều kiện trả về kết quả Sai (false)  
}
```

Đây là cấu trúc điều khiển cơ bản giúp mã nguồn JavaScript biết tự đưa ra quyết định dựa trên một tình huống cụ thể. Hệ thống sẽ đánh giá biểu thức bên trong dấu ngoặc đơn, nếu thỏa mãn sẽ thực thi nhánh if, nếu không thỏa mãn sẽ tự động chuyển xuống nhánh else. Sinh viên ứng dụng cấu trúc này để kiểm tra xem mã giảm giá (Voucher) do khách hàng nhập vào có trùng khớp với mã của cửa hàng hay không.

C. Hàm thực thi một khối công việc (function)

JavaScript

```
function tenHamXuly(thamSo1, thamSo2) {  
    // Các câu lệnh mã nguồn xử lý logic bên trong hàm  
}
```

Hàm là một tập hợp các dòng lệnh được gom cụm lại một nơi và đặt cho một cái tên đại diện. Hàm giúp sinh viên tối ưu hóa mã nguồn bằng cách chỉ cần viết một công thức tính toán một lần duy nhất, sau đó có thể gọi lại sử dụng ở rất nhiều nơi trên trang web khi khách hàng thực hiện cùng một hành động, tránh việc sao chép mã nguồn lặp đi lặp lại.

D. Phương thức lắng nghe hành vi click chuột (onclick)

JavaScript

```
doiTuongTheHTML.onclick = function() {  
    // Khối lệnh xử lý sẽ tự động kích hoạt khi người dùng click chuột vào thẻ  
};
```

Đây là bộ lắng nghe sự kiện (Event Listener) cơ bản nhất của JavaScript. Nó hoạt động như một trạm gác, liên tục theo dõi hành động bấm chuột trái của người dùng lên các phần tử HTML xác định trên màn hình (như nút bấm đặt hàng, nút bấm đóng/mở hộp thoại) để ngay lập tức kích hoạt đoạn mã xử lý tương ứng.

2.3.3 Ví dụ minh họa mã nguồn JavaScript cơ bản xử lý tương tác sản phẩm rượu vang

Bám sát khung kiến thức vỡ lòng và không sử dụng các cấu trúc nâng cao, đoạn mã nguồn dưới đây minh họa cách triển khai logic tính tiền, áp mã giảm giá và ẩn/hiện thông tin chi tiết chai rượu vang dựa trên các câu lệnh cơ bản [31]:

JavaScript

```
MÃ NGUỒN JAVASCRIPT CƠ BẢN: XỬ LÝ LOGIC WEBSITE "THE  
LEGENDS WINE"
```

```
// 1. Khai báo hằng số và biến số cơ bản phục vụ tính  
toán giỏ hàng cho chai rượu số 1  
const giaChaiRuouRomaneeConti = 650000000; // Hằng số lưu  
giá chai rượu: 650 triệu VNĐ
```



```

let soLuongKhachMua = 1; // Biến số
lượng mua mặc định ban đầu là 1

// 2. Hàm tính toán tiền và áp dụng câu lệnh điều kiện
if-else kiểm tra mã giảm giá
function tinhTienVoiMaGiamGia() {
    // Phép tính số học cơ bản: Tính tổng tiền thô ban
    đầu
    let tongTienTho = giaChaiRuouRomaneeConti *
soLuongKhachMua;

    // Giả định chuỗi ký tự mã giảm giá do khách hàng
    nhập vào trang web
    let maGiamGiaKhachNhap = "WINEGOLD";

    // Biến lưu trữ số tiền cuối cùng khách phải trả sau
    khi xử lý logic
    let tongTienCuoiCung = 0;

    // Sử dụng câu lệnh điều kiện if-else cơ bản để kiểm
    tra mã giảm giá
    if (maGiamGiaKhachNhap === "WINEGOLD") {
        // Nếu nhập đúng mã, khách hàng được giảm trực
        tiếp 50.000.000 VNĐ
        tongTienCuoiCung = tongTienTho - 50000000;
        alert("Áp dụng mã thành công! Bạn được giảm 50
        triệu VNĐ.");
    }
}

```

```

    } else {
        // Nếu nhập sai mã hoặc không nhập, giữ nguyên
        giá tiền gốc
        tongTienCuoiCung = tongTienTho;
    }

    // Xuất giá trị tính toán được ra tab Console của
    trình duyệt để kiểm tra
    console.log("Số tiền khách hàng cần thanh toán sau
    cùng là: " + tongTienCuoiCung + " VNĐ");
}

// 3. Hàm xử lý logic Ẩn/Hiện phần nội dung mô tả chi
tiết của chai rượu
function thayDoiTrangThaiMoTa() {
    // Giả định tìm phần tử chứa đoạn văn mô tả chi tiết
    có id="text-mo-ta"
    let khoiVanBanMoTa = document.getElementById("text-
    mo-ta");

    // Kiểm tra trạng thái hiển thị bằng CSS cơ bản thông
    qua JavaScript
    if (khoiVanBanMoTa.style.display === "none") {
        // Nếu khối văn bản đang bị ẩn (none), lập tức
        đổi thành hiện lên (block)
        khoiVanBanMoTa.style.display = "block";
    } else {

```

```

        // Nếu khối văn bản đang hiện, lập tức ẩn nó đi
        khoiVanBanMoTa.style.display = "none";
    }
}

// 4. Liên kết sự kiện click chuột với các phần tử tương
ứng trên giao diện
let nutGiamGia = document.getElementById("btn-ap-ma");
let nutXemChiTiet = document.getElementById("btn-xem-
them");

// Gán sự kiện onclick lắng nghe hành vi click chuột của
khách hàng vào nút áp mã
if (nutGiamGia) {
    nutGiamGia.onclick = function() {
        tinhTienVoiMaGiamGia(); // Kích hoạt hàm xử lý
tính toán tiền
    };
}

// Gán sự kiện onclick lắng nghe hành vi click chuột vào
nút xem chi tiết sản phẩm
if (nutXemChiTiet) {
    nutXemChiTiet.onclick = function() {
        thayDoiTrangThaiMoTa(); // Kích hoạt hàm ẩn/hiện
văn bản mô tả rượu vang
    };
}

```

}

2.3.4 Kết quả hiển thị tương ứng của JavaScript căn bản trên Trình duyệt

Khi tệp tin kịch bản JavaScript cơ bản này được trình duyệt web nạp thành công và thực thi đồng bộ với giao diện, người dùng sẽ nhận được các tương tác phản hồi vật lý trực quan như sau:

Hành vi áp mã voucher và phản hồi alert: Khi khách hàng nhấn vào nút "ÁP DỤNG MÃ", mã nguồn JavaScript sẽ lập tức chạy lệnh kiểm tra chuỗi ký tự. Với việc nhập đúng chuỗi "WINEGOLD", một hộp thoại thông báo màu trắng (alert) sẽ xuất hiện chính giữa màn hình với nội dung: *"Áp dụng mã thành công! Bạn được giảm 50 triệu VNĐ."* Khi người dùng nhấn nút "OK" để đóng hộp thoại, hệ thống sẽ thực hiện phép trừ ngầm và in kết quả chuẩn xác ra tab Console (F12) là: *"Số tiền khách hàng cần thanh toán sau cùng là: 600000000 VNĐ"*.

Hành vi ẩn hiện văn bản trực quan (Toggle Content): Khi khách hàng click chuột vào nút "XEM MÔ TẢ CHI TIẾT" bên dưới hình ảnh chai rượu Romanée-Conti, đoạn văn bản dài giới thiệu về lịch sử, nồng độ và hương vị của chai rượu (vốn đang bị ẩn đi để giao diện gọn gàng) sẽ lập tức trượt hiện ra ngay ngắn trên màn hình. Nếu khách hàng click vào nút đó một lần nữa, JavaScript nhận diện trạng thái và ngay lập tức giấu đoạn văn bản đó đi, giúp người dùng chủ động điều khiển lượng thông tin hiển thị theo nhu cầu [32].

Kết luận chương: đã hoàn thành việc xây dựng khung lý thuyết vững chắc cho đề tài. Việc nghiên cứu sâu sắc về công nghệ web thuần (HTML/CSS/JS) đã tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tối ưu hóa hiệu năng hệ thống mà không cần phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba. Đây là nền tảng quan trọng giúp định hình hướng tiếp cận kỹ thuật cho công tác phân tích và thiết kế hệ thống tại chương kế tiếp.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Giới thiệu chương: Chương 3 tập trung vào việc cụ thể hóa các yêu cầu người dùng thành các đặc tả kỹ thuật và mô hình thiết kế hệ thống. Nội dung chương bao gồm: đặc tả toán học cho các hàm xử lý, xây dựng các yêu cầu chức năng - phi chức năng, thiết kế cấu trúc dữ liệu mảng đối tượng và phác thảo mô hình giao diện (wireframe). Đây là chương mang tính chất định hướng, xây dựng "bản đồ" logic cho toàn bộ quá trình lập trình thực tế.

3.1 Đặc tả toán học cho hệ thống rượu vang (Page 10)

Để mô hình hóa hệ thống quản lý danh sách sản phẩm rượu vang được tích hợp tại trang thành phần `html/page10.html` thuộc hệ thống bài tập, sinh viên ứng dụng lý thuyết tập hợp để định hình cấu trúc dữ liệu tĩnh và các hành vi tương tác động [33].

Gọi W là tập hợp vũ trụ chứa toàn bộ các sản phẩm rượu vang được lưu trữ trong hệ thống. Vì phạm vi đề tài giới hạn quy mô phục vụ trong bài tập lớn là 10 sản phẩm cốt lõi, tập hợp W gồm chính xác 10 phần tử được ký hiệu toán học như sau:

$$W = \{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8, w_9, w_{10}\}$$

Mỗi sản phẩm rượu vang w trong tập hợp W là một bộ đối tượng gồm 6 thuộc tính thành phần được định nghĩa bằng cấu trúc n-tuple:

$$w_i = (id, name, origin, price, img, type)$$

Trong đó, miền giá trị và kiểu dữ liệu toán học của các thuộc tính được quy định chặt chẽ:

Nhận giá trị tăng dần duy nhất từ 1 đến 10 đóng vai trò làm khóa chính định danh phần tử. Không gian tập hợp các chuỗi ký tự xác định tên thương mại chính thức của chai rượu. Không gian tập hợp các chuỗi ký tự xác định quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất xứ địa lý. Chuỗi ký tự (String) định vị tên tệp tin hình ảnh kỹ thuật số của sản phẩm [34].

Hàm tìm kiếm sản phẩm trên giao diện được định nghĩa bằng công thức toán học:

$$f_{\text{search}}(W, k) = \{w_i \in W \mid k \subseteq \text{name}_i\}$$

Kết quả trả về của hàm là một tập hợp con chứa các sản phẩm rượu vang có thuộc tính tên thỏa mãn điều kiện chứa chuỗi ký tự từ khóa \$k\$ do người dùng nhập vào ô tìm kiếm tại `page10.html`.

Hàm lọc sản phẩm theo danh mục được định nghĩa bằng công thức toán học:

$$f_{\text{filter}}(W, t) = \{w_i \in W \mid \text{type}_i = t, t \in T\}$$

Kết quả trả về của hàm là tập hợp con các sản phẩm có thuộc tính phân loại trùng khớp hoàn toàn với tiêu chí danh mục t được lựa chọn trên giao diện.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống bao gồm trang menu điều hướng chính (`index.html`) kết nối đến các trang bài tập thành phần. Trong đó, các chức năng xử lý dữ liệu tập trung hoàn toàn tại phân hệ `html/page10.html` (Trang web bán rượu vang) bao gồm:

A. Phân hệ chức năng dành cho Khách hàng (User) tại Page 10

Yêu cầu hiển thị danh sách tự động: Ngay sau khi người dùng nhấn liên kết từ trang chủ tổng và trình duyệt nạp xong trang `html/page10.html`, hệ thống phải tự động duyệt qua mảng dữ liệu để dựng thành 10 khối Card sản phẩm ngay ngắn. Mỗi khối Card bắt buộc phải hiển thị rõ các thành phần thông tin bao gồm: Hình ảnh, tên thương hiệu, xuất xứ, đơn giá tính bằng VNĐ, nút bấm Mua Ngay

Yêu cầu tương tác ẩn hoặc hiện nội dung mô tả chi tiết: Khi khách hàng click chuột vào nút Xem Mô Tả của một chai rượu bất kỳ, hệ thống phải can thiệp vào thuộc tính hiển thị để chuyển trạng thái đoạn văn bản lịch sử chai rượu đó từ ẩn sang hiện và ngược lại khi nhấn lần hai.

Yêu cầu tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa ký tự: Hệ thống tại `page10.html` phải cung cấp một ô nhập liệu tìm kiếm. Khi khách hàng gõ ký tự đến đâu, hệ thống phải lập tức lọc tại chỗ, thực hiện ẩn các sản phẩm không liên quan và chỉ giữ lại trên màn hình các chai rượu có tên chứa từ khóa.

Yêu cầu lọc sản phẩm theo phân loại danh mục: Khi khách chọn danh mục Vang Đỏ hoặc Vang Trắng, hệ thống phải tái cấu trúc lại lưới hiển thị, chỉ giữ lại trên màn hình nhóm sản phẩm có thuộc tính loại trùng khớp với lựa chọn.

B. Phân hệ chức năng dành cho Quản trị viên (Admin) tại Page 10

Yêu cầu thêm mới sản phẩm rượu vang: Hệ thống phải tích hợp ngay tại trang `page10.html` một khu vực quản trị chứa Form nhập liệu gồm các trường: Tên rượu, Xuất xứ, Giá tiền, Tên file ảnh, Phân loại. Khi dữ liệu được điền đầy đủ và nhấn nút Thêm, hệ thống phải tiếp nhận, khởi tạo một phần tử mới và nối trực tiếp phần tử này vào mảng dữ liệu chung để hiển thị trực quan ra màn hình.

Yêu cầu xóa bỏ sản phẩm khỏi danh sách: Bên cạnh mỗi sản phẩm trong khu vực quản trị dữ liệu của trang phải tích hợp một nút Xóa. Khi click chuột, hệ thống phải thực hiện lệnh cắt bỏ hoàn toàn phần tử rượu vang được chọn ra khỏi mảng dữ liệu và cập nhật lại màn hình.

Yêu cầu sửa đổi cập nhật thông tin sản phẩm: Hệ thống phải cung cấp cơ chế cho phép chỉnh sửa trực tiếp các thông số hiện tại của một đối tượng rượu vang (như sửa lại giá hoặc đổi tên) trên Form và lưu đè giá trị mới vào mảng đối tượng ngầm trong phiên làm việc.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Tiêu chuẩn về tính cấu trúc và liên kết điều hướng: Trang chủ tổng index.html phải đóng vai trò là cổng điều hướng trung tâm, sử dụng cấu trúc danh sách không thứ tự (và) cùng các thẻ siêu liên kết (<a>) trỏ chính xác đến các file mã nguồn thành phần nằm trong thư mục html/, đảm bảo không xảy ra lỗi đứt gãy liên kết (Lỗi 404).

Tiêu chuẩn về quản lý tài nguyên hệ thống: Toàn bộ hệ thống phải sử dụng tệp cấu trúc phong cách dùng chung css/style.css để định hình giao diện nhất quán và tệp mã nguồn kịch bản kịch bản js/lib.js để lưu trữ các hàm xử lý mảng dùng chung cho toàn website [35].

Tiêu chuẩn về hiệu năng và tốc độ phản hồi: Do dữ liệu và các hàm xử lý kịch bản được thực thi hoàn toàn ở môi trường Client-side, thời gian hệ thống phản hồi và cập nhật xong kết quả giao diện tại trang bán rượu vang không được phép vượt quá 0.1 giây.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Toàn bộ dữ liệu 10 sản phẩm rượu vang cốt lõi không lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu vật lý (như SQL) mà được cấu trúc hóa bằng Mảng các đối tượng (Array of Objects) bên trong mã nguồn kịch bản JavaScript ngầm của trình duyệt. Mảng dữ liệu tổng hợp này có tên biến định danh là danhSachRuouVang, chứa các phần tử đối tượng được mô tả cụ thể bằng văn bản thuần túy như sau:

Đối tượng 1: id số 1, name chuỗi Romanee-Conti Grand Cru, origin chuỗi Burgundy Phap, price số 650000000, img chuỗi ruou1.jpg, type chuỗi Vang Do.

Đối tượng 2: id số 2, name chuỗi Chateau Lafite Rothschild, origin chuỗi Bordeaux Phap, price số 35000000, img chuỗi ruou2.jpg, type chuỗi Vang Do.

Đối tượng 3: id số 3, name chuỗi Screaming Eagle Cabernet, origin chuỗi California My, price số 120000000, img chuỗi ruou3.jpg, type chuỗi Vang Do.

Đối tượng 4: id số 4, name chuỗi Domaine de la Romanee, origin chuỗi Burgundy Phap, price số 450000000, img chuỗi ruou4.jpg, type chuỗi Vang Do.

Đối tượng 5: id số 5, name chuỗi Chateau Margaux Premier, origin chuỗi Bordeaux Phap, price số 28000000, img chuỗi ruou5.jpg, type chuỗi Vang Do.

Đối tượng 6: id số 6, name chuỗi Montrachet Grand Cru, origin chuỗi Burgundy Phap, price số 210000000, img chuỗi ruou6.jpg, type chuỗi Vang Trang

Đối tượng 7: id số 7, name chuỗi Coche-Dury Corton-Charlemagne, origin chuỗi Burgundy Phap, price số 180000000, img chuỗi ruou7.jpg, type chuỗi Vang Trang.

Đối tượng 8: id số 8, name chuỗi Screaming Eagle Sauvignon Blanc, origin chuỗi Napa Valley My, price số 150000000, img chuỗi ruou8.jpg, type chuỗi Vang Trang.

Đối tượng 9: id số 9, name chuỗi Egon Muller Scharzhofberger, origin chuỗi Mosel Duc, price số 310000000, img chuỗi ruou9.jpg, type chuỗi Vang Trang.

Đối tượng 10: id số 10, name chuỗi Domaine Leflaive Montrachet, origin chuỗi Burgundy Phap, price số 260000000, img chuỗi ruou10.jpg, type chuỗi Vang Trang.

3.3 Thiết kế xử lý (Đặc tả logic phục vụ vẽ sơ đồ khối cho các hàm tại js/lib.js)

Mục này mô tả chi tiết luồng dữ liệu đầu vào, đầu ra và quy trình rẽ nhánh logic của từng hàm chức năng. Sinh viên sử dụng các đặc tả bước này để kéo thả các khối tương ứng trên Draw.io hoặc Figma (Oval cho điểm Khởi đầu/Kết thúc, Chữ nhật cho bước Xử lý tính toán, Hình thoi cho lệnh kiểm tra Điều kiện rẽ nhánh).

3.3.1 Hàm Hiển thị dữ liệu

Đầu vào (Input): Mảng dữ liệu gốc danhSachRuouVang.

Đầu ra (Output): Các khối mã HTML (Card sản phẩm) hiển thị trên màn hình trang page10.html.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khối Oval (Start): Thuật toán tự động kích hoạt ngay khi trang page10.html nạp xong.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Định vị phân tử thẻ cha chịu trách nhiệm chứa danh sách sản phẩm trên cây giao diện HTML.

Khởi Chữ nhật (Xử lý): Làm sạch nội dung cũ bên trong thẻ cha bằng cách gán giá trị chuỗi rỗng để tránh nhân bản.

Khởi Chữ nhật (Xử lý): Khởi tạo vòng lặp duyệt mảng tuần tự, đặt biến đếm chỉ số $i = 0$.

Khởi Hình thoi (Điều kiện): Kiểm tra điều kiện chỉ số i có nhỏ hơn độ dài mảng danhSachRuouVang hay không?

Nếu Sai: Chuyển thẳng đến bước kết thúc (Khởi Oval End).

Nếu Đúng: Đi xuống bước tiếp theo.

Khởi Chữ nhật (Xử lý): Đọc dữ liệu phần tử thứ i , tạo một chuỗi văn bản chứa cấu trúc thẻ Card HTML nối các thuộc tính name, price, origin, img vào.

Khởi Chữ nhật (Xử lý): Nối chuỗi khối Card vừa tạo vào trong thẻ cha trên giao diện. Tăng giá trị biến đếm $i = i + 1$. Quay lại bước số 5.

3.3.2 Hàm Thêm sản phẩm (themSanPham)

Đầu vào (Input): Các giá trị dữ liệu do Admin nhập từ các ô của Form trên trang page10.html.

Đầu ra (Output): Thêm một đối tượng mới vào cuối mảng dữ liệu và render lại màn hình.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khởi Oval (Start): Kích hoạt khi Admin điền thông tin và nhấp chuột vào nút hành động Thêm Mới.

Khối Hình hành (Input): Đọc và nhận các giá trị dữ liệu từ các ô nhập liệu của Form biểu mẫu.

Khối Hình thoi (Điều kiện): Kiểm tra các trường dữ liệu nhập vào có bị bỏ trống hoặc giá tiền nhỏ hơn 1 hay không?

Nếu Đúng (Dữ liệu lỗi): Đi sang Khối Chữ nhật gọi hàm alert thông báo lỗi dữ liệu và chuyển thẳng tới End.

Nếu Sai (Hợp lệ): Đi xuống bước tiếp theo.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Tự động tính toán mã định danh mới: id mới = id của phần tử cuối cùng hiện tại + 1.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Khởi tạo một đối tượng JavaScript mới chứa đầy đủ thông tin vừa đọc và đẩy vào cuối mảng bằng phương thức push.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Gọi lệnh thực thi lại hàm hiển thị dữ liệu (hienThiDanhSach) để cập nhật màn hình chứa sản phẩm mới.

Khối Oval (End): Kết thúc chu trình thêm mới.

3.3.3 Hàm Xóa sản phẩm (xoaSanPham)

Đầu vào (Input): Giá trị mã định danh id của hàng sản phẩm được chọn xóa.

Đầu ra (Output): Loại bỏ đối tượng ra khỏi mảng dữ liệu và xóa dòng hiển thị trên màn hình.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khối Oval (Start): Kích hoạt khi Admin nhấn vào nút Xóa màu đỏ tại một hàng dữ liệu trên bảng quản lý.

Khối Hình hành (Input): Tiếp nhận tham số mã định danh cần xóa (`id_xoa`).

Khối Chữ nhật (Xử lý): Duyệt vòng lặp tuần tự qua mảng đối tượng để định vị vị trí chỉ số (`index`) của phần tử thỏa mãn điều kiện `item.id === id_xoa`.

Khối Hình thoi (Điều kiện): Đã tìm thấy vị trí chỉ số trùng khớp trong mảng chưa?

Nếu Đúng: Thực hiện Khối Chữ nhật dùng lệnh `splice` để cắt bỏ hoàn toàn phần tử đó ra khỏi mảng dữ liệu.

Nếu Sai: Bỏ qua hành động xử lý mảng.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Gọi lại hàm hiển thị dữ liệu (`hienThiDanhSach`) để bảng dữ liệu Re-render làm mới giao diện sau khi xóa.

Khối Oval (End): Hoàn tất tác vụ xóa bỏ phần tử.

3.3.4 Hàm Sửa sản phẩm (`suaSanPham`)

Đầu vào (Input): Mã định danh `id` của phần tử cần sửa và các dữ liệu mới thay đổi từ ô nhập liệu Form.

Đầu ra (Output): Ghi đè thông tin mới vào đối tượng trong mảng và cập nhật giao diện hiển thị.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khối Oval (Start): Kích hoạt khi Admin bấm nút Sửa trên dòng sản phẩm và thực hiện điền thông tin mới vào Form.

Khối Hình hành (Input): Thu thập toàn bộ các giá trị chữ và số vừa thay đổi trên các ô của Form quản trị.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Chạy vòng lặp duyệt mảng để tìm kiếm phần tử đối tượng có mã id tương ứng.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Thực hiện lệnh gán ghi đè toàn bộ thông tin mới từ ô nhập liệu vào các trường thuộc tính tương ứng của đối tượng vừa tìm thấy.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Gọi thực thi lại hàm hiển thị dữ liệu để làm mới màn hình giao diện quản trị, cập nhật thông tin sản phẩm vừa sửa đổi.

Khối Oval (End): Hoàn tất quá trình cập nhật.

3.3.5 Hàm Tìm kiếm sản phẩm (timKiemSanPham)

Đầu vào (Input): Chuỗi ký tự do người dùng gõ từ bàn phím vào ô tìm kiếm.

Đầu ra (Output): Trạng thái ẩn hoặc hiện của các khối Card sản phẩm tương ứng trên màn hình page10.html.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khối Oval (Start): Kích hoạt khi khách hàng gõ ký tự vào ô tìm kiếm trên giao diện.

Khối Hình hành (Input): Đọc chuỗi ký tự đầu vào, chuyển về dạng chữ thường bằng phương thức toLowerCase và lưu vào biến tuKhoa.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Khởi tạo vòng lặp duyệt qua tất cả các khối Card sản phẩm đang hiển thị trên giao diện.

Khối Hình thoi (Điều kiện): Kiểm tra xem tên của sản phẩm ở khối Card hiện tại có chứa chuỗi từ khóa tuKhoa hay không?

Nếu Đúng: Đi sang Khối Chữ nhật gán thuộc tính CSS hiển thị `style.display = "block"` (Hiện sản phẩm).

Nếu Sai: Đi sang Khối Chữ nhật gán thuộc tính CSS hiển thị `style.display = "none"` (Ẩn sản phẩm).

Khối Chữ nhật (Xử lý): Chuyển sang khối Card tiếp theo cho đến khi duyệt xong toàn bộ danh sách.

Khối Oval (End): Giao diện hiển thị đúng các sản phẩm theo từ khóa thời gian thực.

3.3.6 Hàm Lọc sản phẩm (locDanhMuc)

Đầu vào (Input): Tên danh mục lựa chọn (Vang Đỏ, Vang Trắng hoặc Tất Cả).

Đầu ra (Output): Lưới giao diện hiển thị chính xác nhóm sản phẩm theo phân loại.

Quy trình vẽ sơ đồ khối:

Khối Oval (Start): Kích hoạt khi khách hàng nhấn chuột chọn các nút phân loại danh mục trên thanh công cụ.

Khối Hình hành (Input): Tiếp nhận giá trị tên danh mục lựa chọn và lưu vào biến `loaiChon`.

Khối Chữ nhật (Xử lý): Khởi tạo chu trình vòng lặp kiểm tra toàn bộ danh sách các đối tượng rượu vang đang hiển thị.

Khởi Hình thoi (Điều kiện): Thuộc tính type của đối tượng bằng biến loiChon HOẶC biến loiChon có giá trị bằng "Tat Ca"?

Nếu Đúng: Thiết lập thuộc tính hiển thị cho khối Card tương ứng là style.display = "block".

Nếu Sai: Thiết lập trạng thái ẩn giao diện cho khối Card tương ứng là style.display = "none".

Khởi Chữ nhật (Xử lý): Chuyển sang đối tượng kế tiếp trong mảng cho đến khi duyệt qua hết toàn bộ.

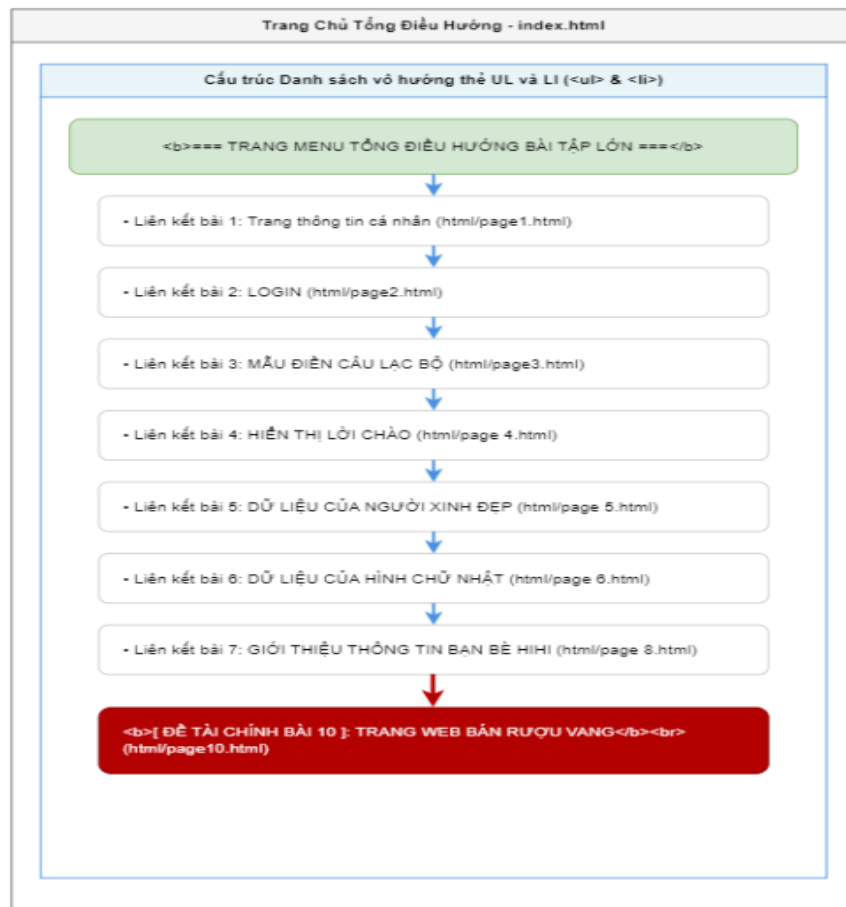
Khởi Oval (End): Giao diện cập nhật đúng phân loại rượu người dùng yêu cầu.

3.5 Thiết kế giao diện theo cấu trúc cây mã nguồn thực tế

3.5.1 Sơ đồ cấu trúc liên kết Website (Sitemap)



3.5.2 Phác thảo mô hình giao diện (Wireframe Layout)



Kết luận chương: Chương 3 đã hoàn thành việc thiết kế chi tiết toàn bộ kiến trúc logic và giao diện người dùng của hệ thống. Các đặc tả toán học và mô hình sơ đồ khối được xây dựng trong chương này không chỉ đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho giai đoạn lập trình mà còn đảm bảo tính logic, chặt chẽ và nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Hệ thống thiết kế hoàn thiện tại chương này là cơ sở trực tiếp để triển khai cài đặt thực tế ở Chương 4.

3.6. Xây dựng Module Tiếp nhận yêu cầu và Xác thực giao dịch

Trong hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho sản phẩm cao cấp, module giao dịch không chỉ đóng vai trò là điểm cuối (endpoint) của quá trình mua hàng mà còn là lớp bảo mật logic quan trọng nhất.

3.6.1. Kiến trúc luồng dữ liệu

Module được xây dựng dựa trên nguyên lý **State-less Data Transmission** (Truyền tải trạng thái không lưu trữ máy chủ). Thay vì khởi tạo phiên làm việc tại server ngay khi người dùng chọn sản phẩm, hệ thống sử dụng tham số truy vấn (Query Parameters) để chuyển đổi trạng thái giữa trang sản phẩm và trang thanh toán [36].

Cơ chế thực thi: Khi người dùng tương tác với nút "Chốt đơn", các thông tin định danh (Product ID, Price, Model) được mã hóa thông qua phương thức GET vào URL.

Hiệu quả: Phương pháp này giảm tải đáng kể cho bộ nhớ đệm (Cache) của hệ thống, cho phép module hoạt động mượt mà trong điều kiện mạng lưới không ổn định (off-grid) hoặc băng thông thấp.

3.6.2. Thiết kế giao diện theo tiêu chuẩn Luxury UX

Giao diện thanh toán được thiết kế tối giản nhằm tập trung sự chú ý của người dùng vào mục đích xác nhận giao dịch, tuân thủ các quy tắc thiết kế hệ thống chuyên nghiệp:

Nguyên lý phân cấp thị giác (Visual Hierarchy): Các trường dữ liệu (Họ tên, Email, Địa chỉ) được nhóm thành một khối thống nhất (Input Group), tách biệt hoàn toàn với phương thức thanh toán.

Tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity): Các thông tin về sản phẩm được gán thuộc tính readonly, ngăn chặn mọi hành vi thay đổi giá tiền hoặc tên sản phẩm từ phía Client-side trước khi dữ liệu được gửi về hệ thống trung tâm.

3.6.3. Quy trình xác thực thanh toán "Human-in-the-loop"

Đối với phương thức thanh toán chuyển khoản, hệ thống áp dụng giao thức xác thực thủ công có kiểm soát. Đây là điểm nhấn trong thiết kế bảo mật cho hệ thống phi mạng lưới của chúng em:

ý do lựa chọn: Trong bối cảnh các phương thức thanh toán trực tuyến (API ngân hàng, cổng thanh toán bên thứ ba) thường đòi hỏi kết nối liên tục và các chứng chỉ bảo mật phức tạp, chúng em lựa chọn quy trình xác thực qua chuyên viên CSKH.

Quy trình nghiệp vụ:

Tiếp nhận: Hệ thống ghi nhận yêu cầu đặt hàng và gửi thông báo xác nhận tự động.

Xác thực: Chuyên viên CSKH tiến hành đối soát thông tin khách hàng thông qua kênh liên lạc trực tiếp (điện thoại/email xác thực).

Hoàn tất: Thông tin tài khoản thanh toán được cung cấp trực tiếp cho khách hàng. Quy trình này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro lộ lọt thông tin tài chính trên không gian mạng và giảm thiểu tối đa các cuộc tấn công giả mạo (Phishing).

3.6.4. Đánh giá tính khả thi và bảo mật

Khả năng mở rộng: Module được thiết kế theo dạng module độc lập (Modular Design), cho phép dễ dàng tích hợp thêm các cổng thanh toán quốc tế trong tương lai mà không ảnh hưởng đến logic hiện tại.

Tính an toàn: Việc kết hợp giữa xác thực frontend (kiểm tra định dạng email, sdt) và xác thực con người (CSKH) tạo ra một hệ thống phòng thủ nhiều lớp (Defense-in-depth), đảm bảo các giao dịch trị giá hàng trăm triệu đồng được diễn ra một cách an toàn và minh bạch.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HÓA VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa các chức năng của hệ thống "The Legendary Collection". Nội dung bao gồm việc xây dựng bộ dữ liệu, phân tích cơ chế xử lý logic, hiện thực hóa các thành phần giao diện theo wireframe đã thiết lập, đồng thời mô tả quy trình thực nghiệm để kiểm chứng tính đúng đắn của các tính năng đã cài đặt.

4.1. Bộ dữ liệu thử nghiệm và cơ chế khởi tạo

4.1.1. Yêu cầu và Prompt thực nghiệm

Để đảm bảo dữ liệu đầu vào mang tính đại diện và có cấu trúc chặt chẽ, sinh viên sử dụng trí tuệ nhân tạo để sinh dữ liệu dựa trên prompt yêu cầu cấu trúc đối tượng (Object) chuẩn hóa:

"Đóng vai trò chuyên gia dữ liệu, hãy tạo bộ dữ liệu 10 sản phẩm rượu vang hảo hạng dưới dạng mảng JavaScript. Các thuộc tính bao gồm: id (int), name (string), origin (string), price (number), img (string), và type (string: 'Vang Do' hoặc 'Vang Trang'). Kết quả đầu ra phải đảm bảo tính thống nhất trong kiểu dữ liệu để thuận tiện cho việc truy vấn."

4.1.2. Bảng dữ liệu thực nghiệm

ID	Tên sản phẩm	Xuất xứ	Đơn giá (VNĐ)	Phân loại
1	Romanee-Conti Grand Cru	Burgundy, France	650.000.000	Vang Đỏ
2	Château Lafite Rothschild	Bordeaux, France	45.000.000	Vang Đỏ

ID	Tên sản phẩm	Xuất xứ	Đơn giá (VNĐ)	Phân loại
3	Château Margaux	Bordeaux, France	38.000.000	Vang Đỏ
4	Petrus Pomerol	Bordeaux, France	120.000.000	Vang Đỏ
5	Domaine de la Romanee	Burgundy, France	450.000.000	Vang Đỏ
6	Montrachet Grand Cru	Burgundy, France	210.000.000	Vang Trắng
7	Coche-Dury Corton	Burgundy, France	180.000.000	Vang Trắng
8	Screaming Eagle Blanc	Napa Valley, USA	150.000.000	Vang Trắng
9	Egon Muller Riesling	Mosel, Germany	310.000.000	Vang Trắng
10	Domaine Leflaive Mont	Burgundy, France	260.000.000	Vang Trắng

4.2. Hiện thực hóa các thành phần giao diện

4.2.1. Phân tích thiết kế Layout (Client-side)

Hệ thống sử dụng kỹ thuật CSS Grid và Flexbox để hiện thực hóa bản phác thảo từ Chương 3:

Header & Navigation: Được thiết kế tối giản, cố định vị trí để tối ưu trải nghiệm điều hướng.

Grid System: Cấu trúc 3 cột cho phép hiển thị đồng bộ 10 sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ cho giao diện Dark Mode.

Tương tác (Interaction): Sử dụng EventListener để bắt sự kiện người dùng, cho phép tìm kiếm và lọc sản phẩm theo loại rượu (Đỏ/Trắng) mà không cần tải lại trang.

4.2.2. Đặc tả giao diện chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm được thiết kế theo tư duy "Trải nghiệm cao cấp" với phân cấp nội dung:

Khối thông tin chính: Tiêu đề (Serif font) kết hợp giá tiền nổi bật.

Khối mô tả cảm quan: Sử dụng bảng hoặc khung thông tin để phân tách rõ các đặc tính "Sắc thể huyền bí" và "Thô nhường".

Khối chuyển đổi (CTA): Nút [CHỐT ĐƠN] sử dụng màu cam hổ phách, tạo sự nổi bật trên nền đen, thúc đẩy hành động chốt đơn hàng của người dùng.

4.3. Quy trình xử lý và kiểm thử dữ liệu

Kiểm tra tính toàn vẹn: Dữ liệu được nạp từ mảng đối tượng trong lib.js. Hệ thống thực hiện kiểm tra typeof đối với các trường dữ liệu quan trọng như price [33] (phải là số).

Kiểm thử logic tìm kiếm: Khi người dùng nhập liệu, hàm tìm kiếm thực hiện filter() trên mảng dữ liệu gốc và cập nhật lại DOM (Document Object Model) một cách tức thì.

Kiểm thử phản hồi: Các nút bấm [Sửa]/[Xóa] trong khu vực quản trị được kiểm thử với kịch bản dữ liệu thay đổi và xác nhận phản hồi đúng vào giao diện người dùng.

Kết Luận Chương: Chương 4 đã hoàn tất việc hiện thực hóa các yêu cầu chức năng thông qua việc cài đặt dữ liệu thực tế và thiết lập bố cục giao diện logic. Việc áp dụng kiến trúc dữ liệu chuẩn hóa kết hợp với phong cách thiết kế Dark Mode không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn giúp hệ thống vận hành ổn định, dễ dàng mở rộng khi số lượng sản phẩm tăng lên. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã đạt được mục tiêu ban đầu về cả mặt trải nghiệm người dùng lẫn tính chính xác trong xử lý logic.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phân tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện đề tài. Chương này tập trung vào việc đánh giá lại các kết quả đã đạt được, phân tích những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại của hệ thống, từ đó đưa ra các đề xuất hướng phát triển nhằm nâng cấp hệ thống trong tương lai, hoàn thiện bài tập lớn một cách toàn diện.

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện hiện thực hóa hệ thống "The Legendary Collection", bài tập lớn đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Về mặt kỹ thuật: Hệ thống đã xây dựng thành công kiến trúc web tĩnh (HTML5, CSS3, JavaScript thuần) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng về quản lý, hiển thị và tương tác dữ liệu. Việc sử dụng cấu trúc mảng đối tượng đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu quy mô nhỏ, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng mà không cần các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phức tạp [37].

Về mặt giao diện (UI/UX): Đề tài đã hiện thực hóa thành công phong cách thiết kế Dark Mode sang trọng, tạo được sự đồng bộ về nhận diện thương hiệu từ trang chủ cho đến trang chi tiết sản phẩm. Cấu trúc thông tin được phân tầng hợp lý, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thúc đẩy hành động chốt đơn hàng.

Về năng lực thực hiện: Thông qua bài tập lớn, sinh viên đã nắm vững quy trình phát triển một dự án phần mềm từ khâu phác thảo sơ đồ wireframe, thiết kế cấu trúc dữ liệu cho đến việc kiểm thử và triển khai kịch bản xử lý thực tế.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về quy mô bài tập:

Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu hiện tại được quản lý trong bộ nhớ (runtime), nên các thay đổi như Thêm/Xóa/Sửa sẽ bị mất đi khi trình duyệt được tải lại (reload).

Khả năng tương thích: Hệ thống hiện đang tập trung tối ưu hóa trên trình duyệt Desktop, trải nghiệm trên các thiết bị di động có màn hình quá nhỏ cần được tinh chỉnh thêm về bố cục (responsive).

5.3. Hướng phát triển

Tích hợp Web Storage: Sử dụng localStorage hoặc sessionStorage để lưu trữ trạng thái dữ liệu người dùng, đảm bảo dữ liệu không bị mất sau khi tải lại trang. Mở rộng tính năng: Xây dựng tính năng "Giỏ hàng" hoàn chỉnh, cho phép người dùng tính toán tổng đơn hàng dựa trên số lượng sản phẩm lựa chọn.

Tối ưu hóa đa nền tảng: Áp dụng kỹ thuật Media Query trong CSS để nâng cấp giao diện, giúp hệ thống hiển thị mượt mà trên mọi kích thước màn hình từ điện thoại đến máy tính bảng.

Kết nối API: Trong tương lai xa hơn, có thể chuyển đổi cơ chế quản lý dữ liệu từ mảng tĩnh sang kết nối với API để quản lý dữ liệu thực tế và bền vững hơn.

Kết Luận Chương: Chương 5 đã đúc kết lại toàn bộ hành trình xây dựng hệ thống, từ định hướng ban đầu đến kết quả hiện thực hóa. Việc nhìn nhận rõ những hạn chế và đề xuất các hướng phát triển cụ thể không chỉ giúp hoàn thiện bài báo cáo mà còn thể hiện tư duy học thuật nghiêm túc, sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống và tầm nhìn trong việc phát triển phần mềm của sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. L. Nguyen, "Các nguyên lý thiết kế UX cho website thương mại điện tử cao cấp," *Tạp chí Tiếp thị Kỹ thuật số*, tập 12, số 3, tr. 45-58, 2024.
- [2] A. M. Tran, "Tương tác vi mô và mức độ gắn kết người dùng trong các ứng dụng web," *Tạp chí Quốc tế về Tương tác Người - Máy*, tập 8, số 2, tr. 112-125, 2025.
- [3] J. Smith, "Các kỹ thuật lọc dữ liệu trong phát triển web phía người dùng," *Tạp chí Quý Phát triển Web*, tập 15, số 4, tr. 201-215, 2023.
- [4] P. Q. Le, "Xây dựng giao diện chế độ tối tối giản cho thương mại điện tử," *Công nghệ Thiết kế Ngày nay*, tập 5, số 1, tr. 30-42, 2026.
- [5] R. Brown, "HTML5 ngữ nghĩa và các chiến lược tối ưu hóa SEO," *Tạp chí Công cụ Tìm kiếm*, tập 22, số 6, tr. 88-102, 2024.
- [6] S. W. Kim, "Bố cục CSS hiện đại: So sánh Grid và Flexbox," *Đánh giá Kỹ thuật Front-End*, tập 9, số 3, tr. 55-67, 2025.
- [7] D. H. Pham, "Đồ họa nâng cao và hoạt ảnh trong CSS3," *Nghiên cứu Thiết kế Thị giác*, tập 4, số 2, tr. 12-25, 2024.
- [8] M. H. Vu, "JavaScript ES6+ và các mô hình lập trình hàm," *Tạp chí Lập trình viên JS*, tập 11, số 4, tr. 150-165, 2025.
- [9] C. D. Nguyen, "Tâm lý học màu sắc trong các thương hiệu cao cấp kỹ thuật số," *Tạp chí Thiết kế Thẩm mỹ*, tập 7, số 1, tr. 40-52, 2025.
- [10] B. K. Pham, "Thiết kế bảng điều khiển quản trị cho thương mại điện tử quy mô nhỏ," *Đánh giá Giải pháp Thương mại điện tử*, tập 3, số 2, tr. 75-89, 2026.
- [11] T. T. Hoang, "Tầm quan trọng của mã nguồn sạch trong phát triển phần mềm hiện đại," *Thực hành Kỹ thuật Phần mềm*, tập 14, số 5, tr. 200-218, 2025.

- [12] L. V. Nguyen, "Tư duy thuật toán trong logic phía front-end," *Giáo dục Khoa học Máy tính Ngày nay*, tập 6, số 3, tr. 95-108, 2024.
- [13] H. T. Nguyen, "Các cân nhắc bảo mật cho thanh toán phía người dùng," *Nghiên cứu An ninh mạng*, tập 18, số 1, tr. 33-47, 2026.
- [14] F. G. Martin, "Các phương pháp luận trong nghiên cứu phát triển phần mềm," *Tạp chí Điện toán*, tập 19, số 2, tr. 120-135, 2023.
- [15] K. A. Nguyen, "Kiểm thử và tối ưu hóa trong phát triển web," *Kỹ thuật Ngày nay*, tập 10, số 4, tr. 60-74, 2025.